

1. Legyenek $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ olyan térbeli vektorok, melyekre $|\mathbf{a}| = 2$, $|\mathbf{b}| = 2$, és skaláris szorzatuk $\mathbf{a}\mathbf{b} = 1$. Határozzuk meg a $\lambda \in \mathbf{R}$ valós szám értékét úgy, hogy a $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ vektor merőleges legyen az $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ vektorra!

2. a) Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletrendszerét, amely áthalad a $P(2; -1; 4)$ ponton és merőleges az $e_1 : x = 3t + 1; y = -2 - 2t; z = 5t$ valamint az $e_2 : x = 1 + t, y = 2t, z = -t$ egyenletrendszerű egyenesekre!

b) Határozzuk meg a $Q(1; 1; 1)$ pont merőleges vetületét az $S : x - 2y + z = 12$ síkon!

3. Oldjuk meg az alábbi egyenletet a komplex számok halmazán! (Vezessük vissza másodfokúra!)

$$z^4 + 3z^2 - 4 = 0$$

4. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 5x^2 + 1}{2x^2 + 7x - 3} \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x^2} - 1}{\sin(2x)}$$

5. Hol szakad az alábbi valós függvény? Osztályozzuk a szakadásait (mi a bal és jobboldali határértéke ott)!

$$f(x) = \frac{e^{-1/x^2}}{x - 1}$$

6. Válaszoljunk az alábbi kérdésekre! Indokoljuk!

a) Igaz-e, hogy $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \overline{\operatorname{Re}(z)}$ minden $z \in \mathbf{C}$ esetén?

b) Mik a -8 köbgyökei a komplex számok halmazán? (Adjuk meg trigonometrikus alakban!)

c) Folytonos-e az $f(0) = 0$, $f(x) = \frac{x^2}{\ln(1+x)}$, ha $x > -1$ függvény a nulla pontban?

7. **Plusz feladat:** A $z^3 = 27i$ egyenlet komplex gyökei a komplex számsíkon egy szabályos háromszög csúcsait adják. Tekintsük ezeket a csúcsokat az origóból induló térbeli vektoroknak (ahol a harmadik, azaz a z koordináta értéke 0). Számítsuk ki ennek a háromszögnek a területét a térbeli vektorok vektoriális szorzatának segítségével!

1. Határozzuk meg a $\lambda \in \mathbf{R}$ valós szám értékét úgy, hogy a korábban megismert $\mathbf{a}$ és $\mathbf{b}$ vektorok esetén a $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ vektor párhuzamos legyen az $\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$ vektorral!

2. Írjuk fel annak az e egyenesnek az egyenletrendszerét, amely áthalad a $P(1; 1; 1)$ ponton, metszi az $f: x = 1 + t; y = 2 + t; z = -1 - t$ egyenest, és merőleges az $\mathbf{a}(2; 0; 1)$ vektorra!

3. Oldjuk meg az alábbi egyenletet a komplex számok halmazán! (Vezessük vissza másodfokúra!)

$$z^4 + 5z^2 - 36 = 0$$

4. Számítsuk ki az alábbi határértékeket!

$$a) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3x + 5}{3x^3 + x^2 - 1} \quad b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(4x)}{x \ln(1 + 2x)}$$

5. Hol szakad az alábbi valós függvény? Osztályozzuk a szakadásait (mi a bal és jobboldali határértéke ott)!

$$g(x) = \frac{e^{\frac{1}{x+2}}}{x^2 + 4}$$

6. Válaszoljunk az alábbi kérdésekre! Indokoljunk!

a) Igaz-e, hogy a képzetes rész képzése felcserélhető a konjugálással, azaz $\operatorname{Im}(\bar{z}) = \overline{\operatorname{Im}(z)}$ minden $z \in \mathbf{C}$ esetén?

b) Mik a -16 negyedik gyökei a komplex számok halmazán? (Adjuk meg algebrai alakban is!)

c) Folytonos-e az $f(0) = 1$, $f(x) = \frac{\sin(3x)}{3x}$ függvény a nulla pontban?

7. **Plusz feladat (Házi):** A $z^4 = 16$ egyenlet komplex gyökei a komplex számsíkon egy négyzet csúcsait adják. Tekintsük a négyzet két átlóját meghatározó vektorokat térbeli vektoroknak ($z = 0$ koordinátával kiegészítve). Határozzuk meg a négyzet területét az átlóvektorok vektoriális szorzatának segítségével!